Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 18.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

2023. május 18. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldásához **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben indokolt, **használjon zsebszámológépet,** de a feladatlapban minden esetben **tüntesse fel a megoldás menetét is.** Ha szükséges, használhat vonalzót is.

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**kék vagy fekete színű tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint a ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre **pontot nem kaphat**.
Javasolt javítási forma: (~~hibás válasz~~) helyes válasz

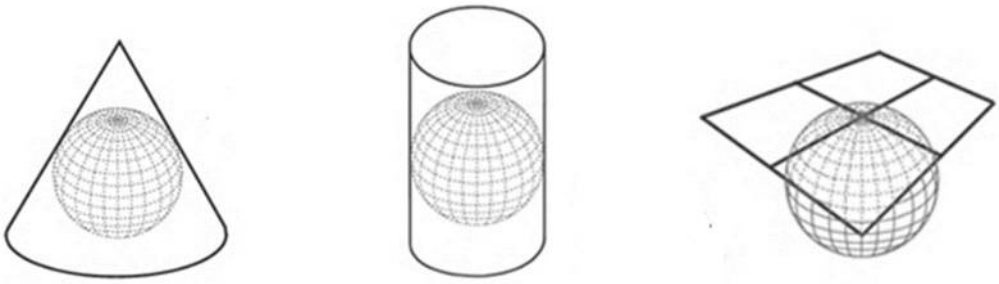
Mindig a feltett kérdésnek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több helyes válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több válasz megadása egyes esetekben **pontlevonással jár**.

Az egyes feladatok megoldásával **elérhető maximális pontszámról,** illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **pontszámokhoz tartozó mezőkbe** semmit **ne írjon**!

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

1. Oldja meg a térképi ismeretekkel kapcsolatos feladatokat!

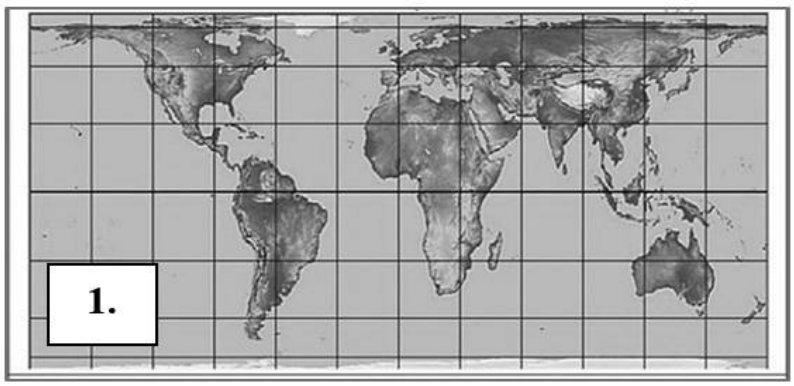
a) Nevezze meg a vetülettípusokat! Írja a vetületek típusát az ábrák alatti pontozott vonalakra!

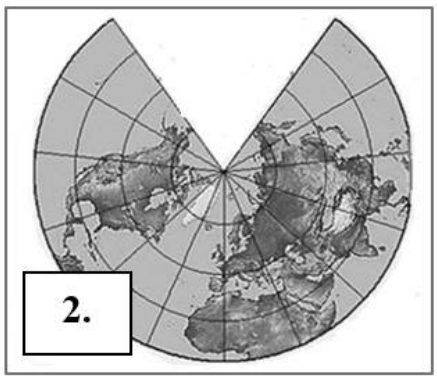


A. …… B. …… C. ……

3 pont	

b) Melyik vetületben készültek az alábbi térképek? Írja az **a)** feladatrészben szereplő vetületek betűjelét a térképek melletti négyzetekbe!





2 pont	

c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé!

…… 1. A kis méretarányú térképek a nagy méretarányú térképekhez viszonyítva kevésbé torzítanak.

…… 2. A nagy méretarányú térképek jellemzően kis területet nagy részletességgel ábrázolnak.

…… 3. Az 1:50 000 méretarányú térkép ugyanazt a területet nagyobb részletességgel ábrázolja, mint az 1:10 000 méretarányú térkép.

…… 4. Az 1:1 000 000 méretarányú térképen ábrázolt 5 cm-es távolság a valóságban nagyobb távolságnak felel meg, mint az 1:50 000 méretarányú térképen ábrázolt 10 cm-es távolság.

…… 5. Magyarországon az abszolút magasságot az Adriai-tenger középszintjétől mérik.

…… 6. Az iránytűvel meghatározott észak-déli irány általában eltér a mágneses észak-déli iránytól.

…… 7. A külső mag (maghéj) anyagáramlásainak változása miatt a mágneses pólusok helyzete is változik.

…… 8. A hosszúsági (fél)körök szögértékét az Egyenlítő körén a kezdő hosszúsági (fél)körtől számított szögtávolság adja meg.

8 pont	

13 pont	

2. Oldja meg az alábbi Nappal kapcsolatos feladatokat!

a) A hiányos mondatok a Nap szerkezetére és az égitesthez köthető jelenségekre vonatkoznak. Keresse ki a *dőlt betűvel írt szókészletből* azokat a kifejezéseket, amelyeknek a számok helyére való beírásával helyesek lesznek a mondatok! Írja a kifejezéseket a sorszámok utáni pontozott vonalra! *Nem kell minden kifejezést felhasználni.*

egyensúlyi / szilíciumból / kromoszféra / magfúzió (termonukleáris folyamat) / áramlási öv / napfoltok / héliumból / napkitörések / sugárzási öv / napkorona / fotoszféra / radioaktív anyagok bomlása / teljes napfogyatkozás / nitrogénből / termoszféra / plazma / teljes holdfogyatkozás / ionoszféra / hidrogénből / 15 millió °C / 150 millió °C / 19 / 109

A **(1)** földi átmérőjű Nap nagyobb részben (74%-ban) **(2)**, kisebb részben (25%-ban) **(3)** áll. E gázok a magas nyomás és hőmérséklet hatására ionizált állapotban vannak. Az ilyen állapot a(z) **(4)** állapot. A Nap legbelső gömbhéja a mag, melynek a hőmérséklete körülbelül **(5)**. A magban a **(6)** révén energia keletkezik. A magot a(z) **(7)**, azt pedig a(z) **(8)** veszi körül. A Nap látható „felszíne” a(z) **(9)**. Innen indul ki a Nap látható fényének túlnyomó része. A csillag legkülső gömbhéja a bolygóközi térbe fokozatosan átmenő **(10)**, ami szabad szemmel csak **(11)** idején látható. A Nap látványos jelenségei az anyagkilökődéssel járó hirtelen kifényesedések, a(z) **(12)**.

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….
8. …….
9. …….
10. …….
11. …….
12. …….

12 pont	

b) Számítsa ki, hogy hány perc alatt éri el a Napból érkező sugárzás a Föld felszínét! *Egy tizedesjegyig számoljon! (A fény sebessége 300 000 km/s.)*

Írja le a számítás menetét is!

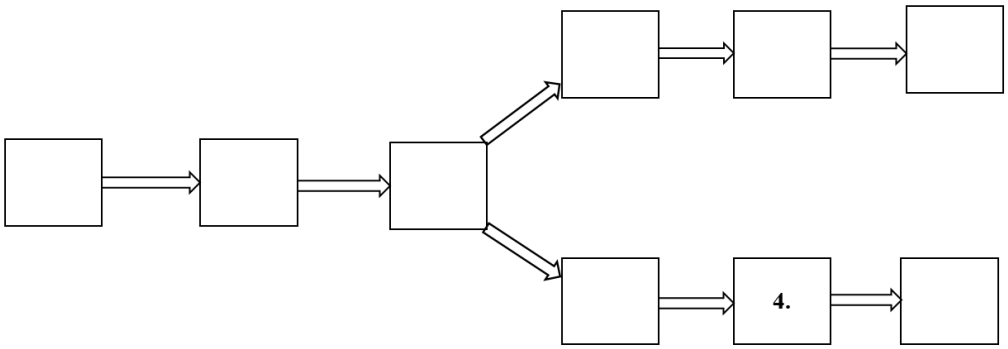
2 pont	

14 pont	

3. Oldja meg a kőzetlemezek mozgásával kapcsolatos feladatokat!

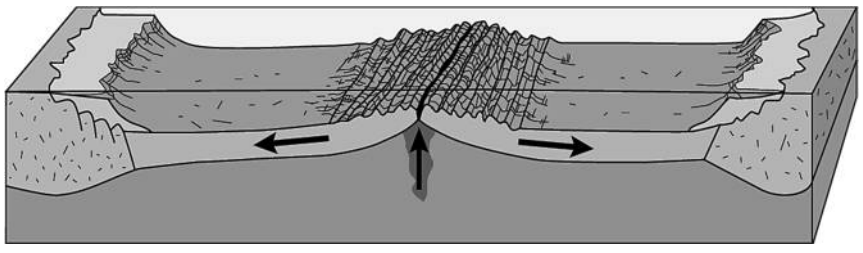
a) Állítson össze logikai láncot a kőzetlemezek mozgásának okairól és következményeiről! Írja a fogalmak, folyamatok sorszámát az ábra megfelelő helyére! *Egy fogalmat (4. alábukás) már elhelyeztünk az ábrában. Egy sorszámot nem tud felhasználni.*

1. két óceáni lemezszegély közeledése
2. hő- és anyagáramlás az asztenoszférában
3. üledékrétegek gyűrődése és kiemelkedése
4. **alábukás**
5. áttolt redők, takarórendszerek keletkezése
6. hőtermelés
7. árokrendszer keletkezése
8. két kontinentális lemezszegély közeledése
9. vulkáni szigetív
10. radioaktív anyagok bomlása



8 pont	

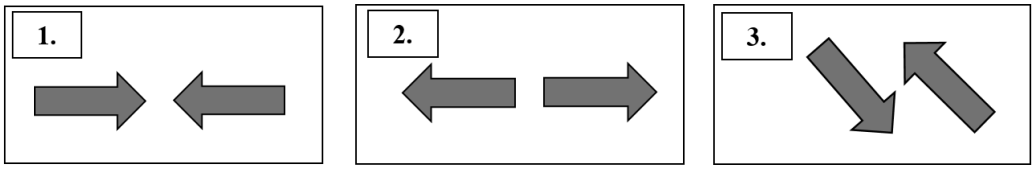
b) Húzza alá az ábra alatti felsorolásban azokat a fogalmakat, amelyek az ábrán látható kőzetlemezek mozgásához kapcsolódnak! *A lehetséges helyes válaszok számánál több aláhúzása pontlevonással jár.*

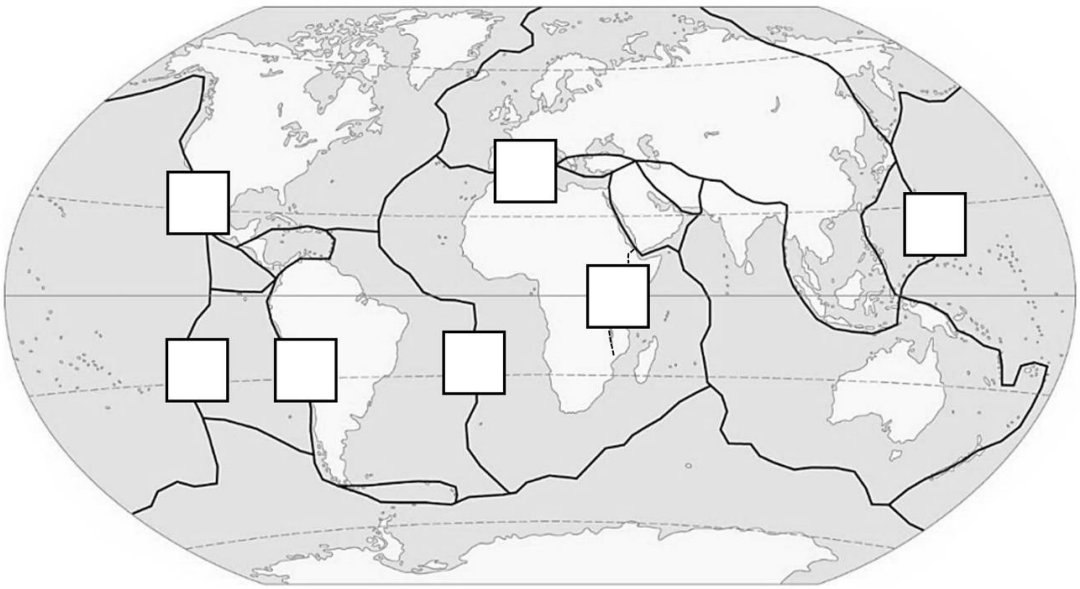


alábukás / hasadékvölgy / földrengés / gyűrődés / Izland / mélytengeri árok / gyarapodó lemezszegély / párnaláva / óceánközépi hátság / andezites vulkánosság / fölemésztődő lemezszegély / rétegvulkán / Japán-szigetek

6 pont	

c) Milyen irányú kőzetlemezmozgás jellemző a térképvázlaton négyzettel jelölt térségekben? Írja a térképvázlatban található négyzetekbe az adott helyen jellemző kőzetlemezmozgás sorszámát!





7 pont	

21 pont	

4. Válaszoljon a légköri folyamatokkal kapcsolatos kérdésekre, majd oldja meg a Skandináv-hegységhez kapcsolódó feladatot!

a) Az Atlanti-óceán felől köbméterenként 13 g vízgőzt tartalmazó légtömeg éri el a Skandináv-hegységet.

A levegő hőmérséklete (°C)	-10	0	5	10	15	20	30	40
Az adott hőmérsékleten befogadható maximális vízgőztartalom (g/m^3)	2	5	7	9	13	17	30	52

1. A hegység nyugati oldalán 200 méteres tengerszint feletti magasságban egy meteorológiai mérőállomás található. Milyen értéket mutatnak a viszonylagos (relatív) vízgőztartalmat mérő műszerek, ha tudjuk, hogy a levegő hőmérséklete ebben a magasságban 20 °C?
   Írja le a számítás menetét is! Két tizedesjegyig számoljon!

   A relatív vízgőztartalom: ……%

2 pont	

2. Hány °C-on válik telítetté a hegység nyugati oldalán felemelkedő levegő?

   …… °C-on válik telítetté.

1 pont	

3. Hány méter magasan indul meg a felhőképződés?
   Írja le a számítás menetét is!

   A felhőképződés ……. méter magasságban indul meg.

3 pont	

4. Hány °C lesz a levegő hőmérséklete az 1700 m magas hegycsúcson?
   Írja le a számítás menetét is!

   A levegő hőmérséklete 1700 m magasságban …… °C.

3 pont	

5. Mekkora a levegő tényleges (abszolút) vízgőztartalma a felhőbe burkolódzó hegycsúcson? *Ne feledkezzen el a mértékegység megadásáról!*

…….

1 pont	

6. Hogyan nevezik a hegygerincen átbukó és a hegység keleti oldalán leáramló szelet?

…….

1 pont	

7. Hány °C lesz a levegő hőmérséklete a hegység keleti oldalán 200 m-es tengerszint feletti magasságban?
Írja le a számítás menetét is!

…… °C

2 pont	

b) A Skandináv-hegység nyugati és keleti oldala sok tekintetben különbözik egymástól. Húzza alá a *dőlt betűs* kifejezések közül azt, amellyel igaz lesz az állítás!

A Skandináv-hegység nyugati oldalán…

1. … az évi átlagos csapadékmennyiség *kevesebb / több*, mint a hegység keleti oldalán.
2. … a csapadékos napok száma egy év során *kevesebb / több*, mint a hegység keleti oldalán.
3. … a leghidegebb hónap havi középhőmérséklete *alacsonyabb / magasabb*, mint a hegység keleti oldalán.
4. … az évi közepes hőingás *kisebb / nagyobb*, mint a hegység keleti oldalán.

Hogyan nevezzük azokat a hegységeket, amelyek két oldalán a feladatban vizsgált (természetföldrajzi okból eltérő) jellemzőkkel találkozunk? Írja a fogalmat a pontozott vonalra!

……

5 pont	

18 pont	

5. Oldja meg a tavakkal kapcsolatos feladatokat!

a) Keletkezésük szerint milyen típusú tavakról szólnak a leírások? Írja a tavak típusát a pontozott vonalra!

A. A hegységek kis területű, jellemzően kör alakú tavai, amelyek vize az egykori gleccserek kárfülkéiben gyűlt össze.

…….. ☐

B. A tengerek visszahúzódásával az egykori tengermederrészben kialakult sós vizű tó.

…….. ☐

C. Kialakulását tekintve ilyen típusú tó a Szent Anna-tó.

…….. ☐

D. Az oldalazó szakaszjellegű folyó túlfejlett kanyarulatának természetes lefűződésével vagy mesterséges átvágásával létrejött tó.

…….. ☐

E. Egy U keresztmetszetű völgyben a felhalmozott hordalék mögött több kilométer hosszan elnyúló tómedence.

…….. ☐

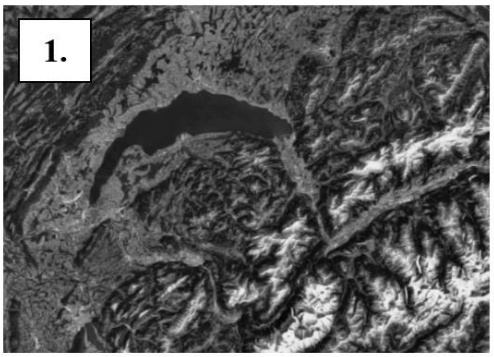
F. Kialakulását tekintve alapvetően ilyen típusú tó a szegedi Fehér-tó.

…….. ☐

6 pont	

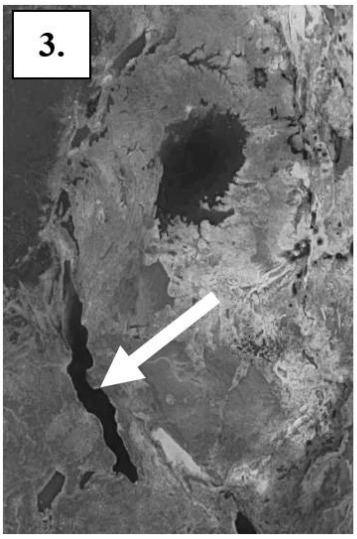
b) Írja az **a)** feladatrészben található négyzetekbe annak a képnek a sorszámát, amely az adott leírásban szereplő módon keletkezett tavat ábrázol! *Nem kell minden képet felhasználnia. Nem kell minden leíráshoz képet párosítania. Az üresen hagyott négyzetet egy vízszintes vonallal húzza át!*

1.

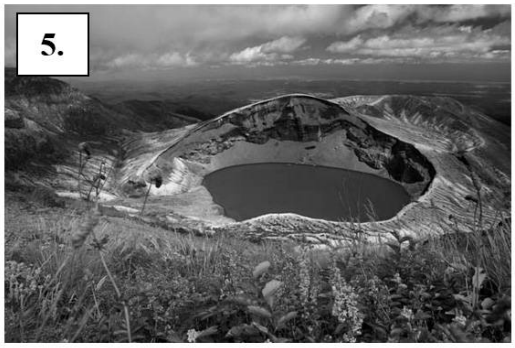


2.











5 pont	

c) Nevezzen meg a Kárpát-medencében vagy a Kárpátokban két olyan tavat, amely nem az **a)** feladatrészben leírt módokon keletkezett! Adja meg a megnevezett tavak keletkezés szerinti típusát is!

1. A tó neve: …….

   A tó keletkezési típusa: ……

2. A tó neve: …….

   A tó keletkezési típusa: ……

4 pont	

15 pont	

6. Tanulmányozza a szövegrészleteket és a hozzájuk tartozó képeket, majd oldja meg a kapcsolódó feladatokat!

a) A rövid, hűvös nyáron sikerült lencsevégre kapni ezt a gyönyörű tájat. A lápos, mocsaras tájon a mérhetetlen mennyiségben támadó szúnyogok nem könnyítették meg a fotós dolgát.



1. Nevezze meg azt a földrajzi övet, amelyre a leírás és a kép vonatkozik!

…… öv

1 pont	

2. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az **a)** feladatrészben szereplő tájra vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások betűjele elé!

…… A. A nyári időszakban rénszarvasok legelnek a mohával és zuzmóval fedett tájon.

…… B. A tájat kiterjedt fenyőerdők teszik változatossá.

…… C. A terület a nagy mennyiségű csapadék miatt vált mocsarassá.

…… D. A talaj nyári felengedése során egyre több üvegházhatású metángáz kerül a légkörbe.

…… E. A területen a mállás a fő kőzetbontó folyamat.

…… F. A térség nagy részén nyáron több héten keresztül nem bukik a látóhatár alá a Nap.

6 pont	

b) A fotóriporter a fülledt, meleg, csapadékos évszak beköszönte előtt érkezett meg a rendkívül sűrűn lakott ázsiai térségbe. Elmondása szerint a repülőgépből kiszállva perzselően hatott a forró, száraz levegő.



1. Nevezze meg azt a földrajzi övezetet, ahova a **b)** út során látogatott el a fotós!

   ……. övezet

2. Nevezze meg azt az évszakot, amely során a fotós a térségbe érkezett!

   …….

3. Melyik irányból érkeznek majd a térség fölé a csapadékot hozó légtömegek? Nevezze meg a mellékvilágtájat! *A fotós az északi félgömbön tartózkodott.*

   …….

4. Nevezze meg a térség természetes növénytakaróját!

   …….

4 pont	

c) A képen látható különleges képződményhez a fotós teveháton érkezett. Mielőtt útnak indult volna, megkóstolhatta a szálláshelyéül szolgáló oázisban termesztett mézédes datolyát.



1. Karikázza be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek arra a földrajzi övre vonatkoznak, ahol a kép készült! *A lehetséges helyes válaszok számánál több bekarikázása pontlevonással jár.*

   A. A fő felszínformáló folyamat a hőingás okozta aprózódás.

   B. Az évi átlagos csapadékmennyiség jellemzően nem éri el a 200 mm-t.

   C. Az éghajlatot a passzátszél-rendszer felszálló ága alakítja.

   D. Az évi közepes hőingás értéke ebben az övben a legnagyobb a Földön.

   E. Az öv folyóvizeinek többsége nem éri el a világtengert.

   F. Az öntözött területeken problémát okoz a szikesedés.

   G. Ebben az övben fekszik a Góbi.

   H. A csapadék évi eloszlása szélsőséges és kiszámíthatatlan.

5 pont	

2. Nevezze meg a kép előterében látható, nyíllal jelzett felszínformát!

   ……

   Nevezze meg azt a folyamatot, amely révén ez a felszínforma kialakult!

   ……

   Adjon magyarázatot arra, hogy miért nem pusztultak le a kép hátterében látható hegységek olyan mértékben, mint a környezetük!

   ……

   ……

3 pont	

3. A fénykép nem sokkal naplemente előtt készült. Nevezze meg azt a <u>fővilágtájat</u>, <u>amely felé</u> a képen nyíllal jelzett felszínforma árnyéka vetül!

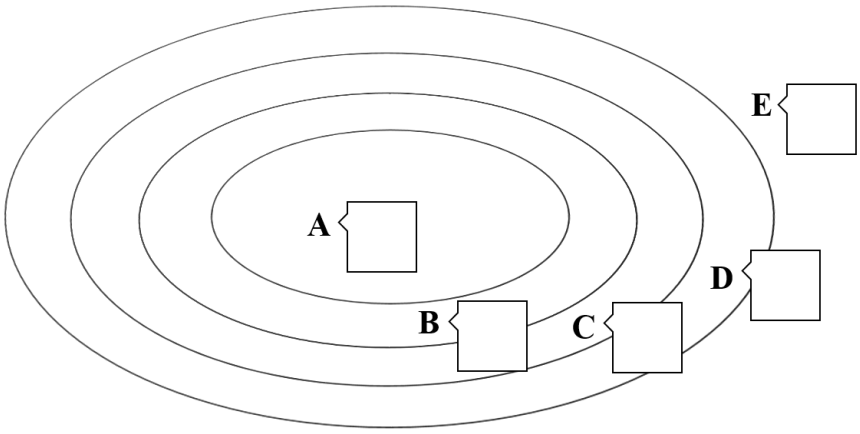
   ……

1 pont	

20 pont	

7. Oldja meg a városokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza a városöveket (városrészeket) bemutató ábrát! Döntse el, hogy melyik városövre vonatkoznak a következő megállapítások! Írja a városöv betűjelét a megállapítások elé a pontozott vonalakra!



…… 1. Az itt lakó állandó népesség száma viszonylag alacsony.

…… 2. Az ellenvárosodás (dezurbanizáció) célterülete.

…… 3. Emeletes bérházakkal sűrűn beépített, nagyszámú népességet tömörítő öv.

…… 4. Itt találjuk a főként panelházakból álló lakótelepeket.

…… 5. Az egykori nagy helyigényű ipari üzemek, raktárak területén ma már jellemzően bevásárlóközpontok, illetve új építésű lakóparkok állnak.

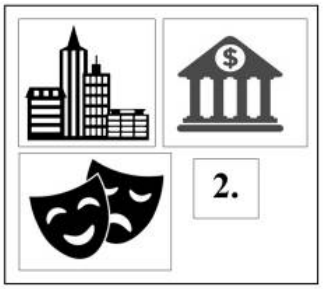
…… 6. Erre az övre slumosodás jellemző, azonban a lepusztult épületek egy része a városrész rehabilitációjának köszönhetően megújulhat.

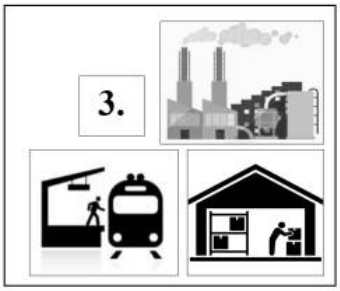
…… 7. Ez a városrész a belső munkahelyöv.

7 pont	

b) Figyelje meg a városövek (városrészek) jellemzőit bemutató ábrákat! Írja az **a)** feladatrészben nagybetűvel jelzett városövek melletti négyzetekbe a hozzájuk kapcsolódó ábra sorszámát! *Egy ábrát csak egyszer használhat fel. Nem kell minden négyzetbe sorszámot írnia. Az üresen hagyott négyzeteket egy-egy vízszintes vonallal húzza át!*







3 pont	

c) Döntse el, hogy melyik természeti tényező játszotta a legmeghatározóbb szerepet a felsorolt városok kialakulásának korai szakaszában! Írja a városok utáni pontozott vonalra a megfelelő természeti tényező sorszámát! *Egy városhoz csak egy természeti tényező tartozik. Egy természeti tényezőt többször is felhasználhat.*

Természeti tényezők

1. két folyó találkozása (folyótorkolat)
2. partközeli sziget
3. eltérő jellegű tájak találkozási vonala
4. a szárazföldbe mélyen benyúló, keskeny, védett tengeröböl
5. a tenger felé kiszélesedő és mélyülő folyótorkolat
6. a tengernek két szárazföld között összeszűkülő, szomszédos tengereket összekötő része

Városok

A. Isztambul ……

B. Gyöngyös ……

C. London ……

D. Oslo ……

E. Szeged ……

F. Sanghaj ……

6 pont	

16 pont	

8. Oldja meg a népesség földrajzi jellemzőivel, illetve gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos feladatot!

Mely fogalmakra vonatkoznak a meghatározások? Írja a megfelelő fogalmakat a pontozott vonalakra!

1. A születések és a halálozások számának különbsége ezer főre vetítve.

   …….

2. Az 1 km^2-re jutó népesség száma.

   …….

3. Általában napi vagy heti rendszerességű, ugyanarra a helyre irányuló népességmozgás, amely nem jár lakóhelyváltoztatással.

   …….

4. Az a külföldi állampolgár, aki az adott ország tartózkodási és munkavállalási engedélye alapján az országban ideiglenesen munkát vállal.

…….

5. A gazdaságilag inaktív népesség jövedelemmel nem rendelkező része.

…….

5 pont	

9. Oldja meg a mindennapi pénzügyeinkkel kapcsolatos feladatokat!

a) Döntse el, hogy hogyan befolyásolják az inflációt az alábbi társadalmi-gazdasági döntések, folyamatok! Írja a megállapítások sorszáma elé a megfelelő betűjelet az alábbiak szerint:

N – növeli az inflációt
CS – csökkenti az inflációt

…… 1. Az üzemanyag ára hosszabb időn keresztül jelentős mértékben emelkedik.

…… 2. A lakosság a kedvező kamatozású új befektetési lehetőségek miatt bankokban helyezi el a megtakarított pénzét, ezáltal jelentősen csökken a lakosság fogyasztása.

…… 3. Egy új, hatékony technológia elterjedésének köszönhetően csökkennek a termelési költségek.

…… 4. Az emberek nagyon könnyen jutnak vásárlási hitelekhez.

…… 5. A szakszervezetek egyre nagyobb mértékű, minden munkavállalóra kiterjedő béremelést érnek el, ami tartósan növeli a vásárlási kedvet.

…… 6. Egy természeti katasztrófa hatására több hónapra leáll valamely, a globális világgazdaságban fontos nyersanyag kitermelése.

6 pont	

b) Péter családja azt tapasztalta, hogy a bankban 2 éves futamidőre, évi 2,5%-os fix kamatra felvett devizaalapú hitelük törlesztőrészlete egyik hónapról a másikra 3000 forinttal több lett. Adjon magyarázatot a törlesztőrészlet emelkedésére!

.....

.....

1 pont	

7 pont	

10. Oldja meg a nemzetközi pénzügyi, gazdasági szervezetekkel kapcsolatos feladatot!

Mely nemzetközi szervezetekre vonatkoznak a leírások? Írja a szervezetek nevét és a rájuk vonatkozó állítások sorszámát a táblázatba! *Az egyik szervezet nevét és az egyik állítás sorszámát már beírtuk a táblázatba.*

Nemzetközi pénzügyi, gazdasági szervezetek			
A szervezet neve			Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet / OECD
A jellemzők sorszáma	1.		

1. Fő feladata a világ pénzügyi folyamatainak felügyelete, a működés feltételeinek és stabilitásának biztosítása.

2. Fő céljai között szerepel a szegénység mértékének csökkentése, illetve hitelek biztosítása a fejlődő országok számára.

3. Hosszú lejáratú, célzott hiteleket folyósít, amelyeket az országok egy-egy konkrét beruházásra vagy fejlesztésre fordíthatnak.

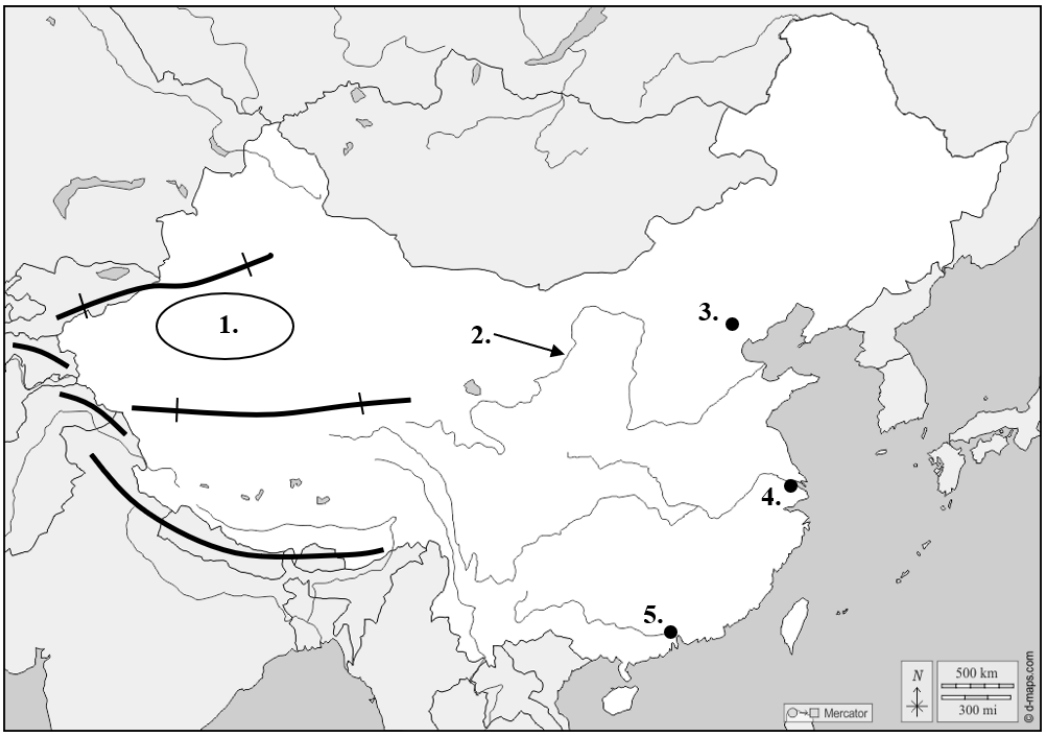
4. Elsősorban tanácsaival, javaslataival segíti a tagállamok kormányait a gazdaságpolitikájuk kialakításában, a gazdasági fejlődés előmozdításában.

5. Rövid- és középtávú hiteleket biztosít az átmenetileg fizetési nehézségekkel küzdő országok számára.

6 pont	

11. Oldja meg a Kínával kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg a térképvázlatban számokkal jelölt topográfiai fogalmakat!

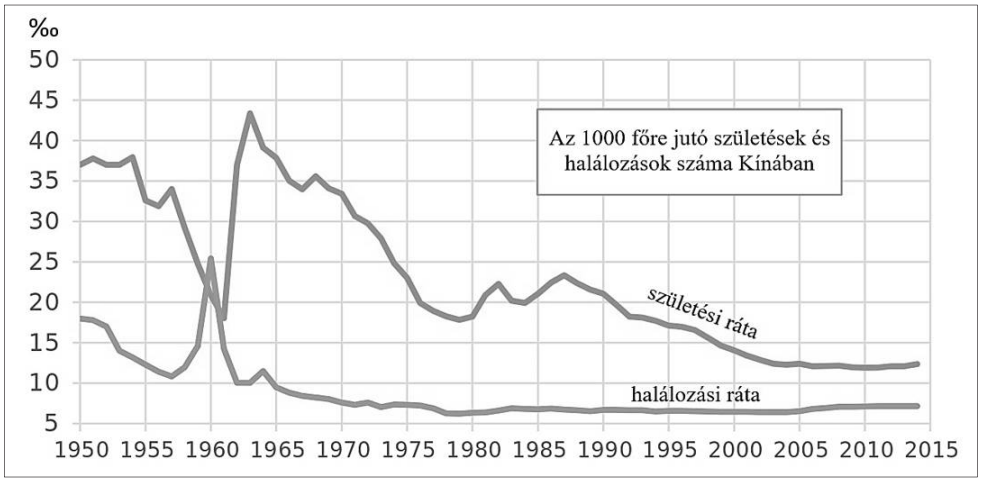


1. …… (táj)
2. ……-folyó
3. …… (város)
4. …… (város)
5. …… (város)

5 pont	

b) Olvassa el a szöveget, tanulmányozza a grafikonokat, majd válaszoljon a kérdésekre!

A „nagy ugrás” Kína legújabb kori történelmének nagyszabású gazdasági-társadalmi mozgalma volt. A mozgalommal azt kívánták elérni, hogy az alapvetően mezőgazdasági jellegű, elmaradott Kínát néhány év alatt fejlett ipari országgá tegyék. A mezőgazdaságban minden termelőeszközt közös tulajdonba vettek, a paraszti gazdaságokat addig tömörítő helyi szövetkezeteket hatalmas „népi kommunákba” vonták össze. Az egész országban erőltetett iparosítás vette kezdetét, mindent a vas- és acéltermelés növelésének rendeltek alá. A mozgalom végül gazdasági katasztrófához és a kínai történelem egyik legnagyobb éhínségéhez vezetett: 1959–1962 között becslések szerint 20-30 millió ember halt éhen. Ennek következtében 1962-től megkezdődött a „kiigazítási politika”, amily során igyekeztek konszolidálni a gazdaság helyzetét.



1. Hogyan változott a természetes szaporodás mértéke Kínában az 1970-es években?

   ……

2. Mely időszakban (évek között) volt természetes fogyás Kínában?

   ……

   Mi lehetett a természetes fogyás oka?

   ……

3. Mi okozhatta az 1960-as években a halálozási ráta csökkenését?

   ……

   Hányadik népesedési szakaszba tartozott Kína az 1960-as években?

   ……

5 pont	

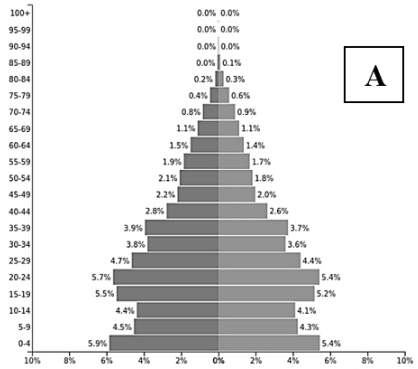
c) Mi okozhatta Kínában az 1980-as években a születési ráta átmeneti emelkedését? Adjon rá magyarázatot az **b)** feladatrészben szereplő grafikonok alapján!

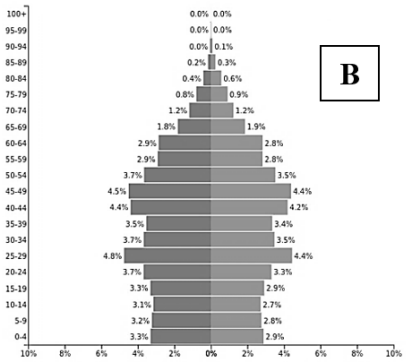
……

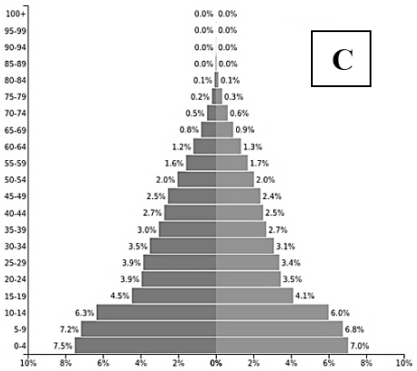
……

2 pont	

d) Az alábbi korfákat Kína három különböző évi népesedési adatai alapján készítették. Írja az évszámok mellé a hozzájuk tartozó korfa betűjelét! *A megoldásban segítenek a b) feladatrész grafikonjai.*







1963 – ……

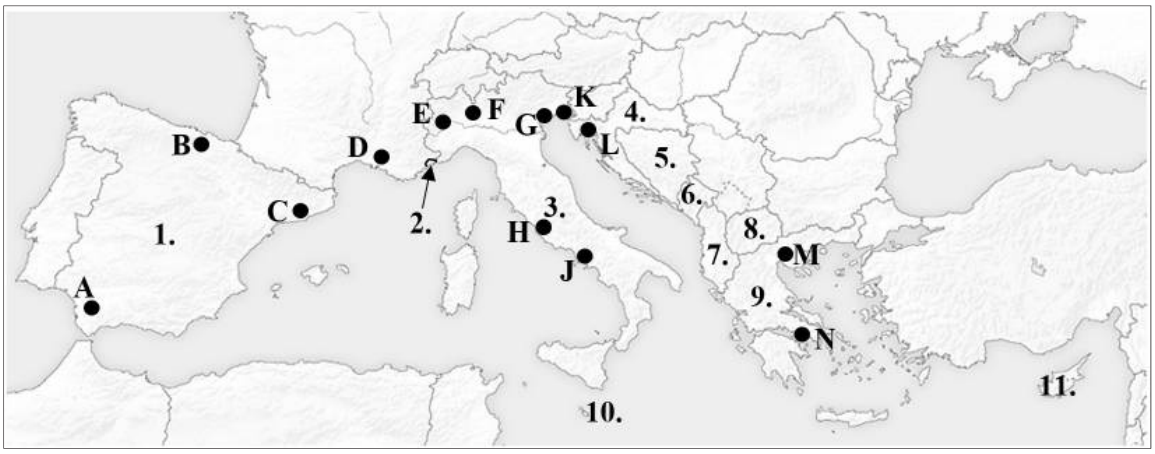
1990 – ……

2015 – ……

3 pont	

15 pont	

12. Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Írja a leírások előtti pontozott vonalakra a térképvázlaton szereplő országok közül annak a sorszámát, amelyikre az vonatkozik! *Egy sorszámot többször is felhasználhat. Nem tartozik minden sorszámhoz leírás.*

……. A. Az ország nagy kiterjedésű, folyó által feltöltött alföldjén főként búzát, kukoricát és rizst termesztenek.

……. B. A turisták körében igen kedvelt szigetországot, amely Magyarországgal együtt csatlakozott az Európai Unióhoz, etnikai alapon meghúzott határvonal szeli ketté.

……. C. Az ország bevételének jelentős része az idegenforgalomból és a tengeri bérfuvarozásból származik.

……. D. Az Európai Unió elődjének, az Európai Gazdasági Közösségnek egyik alapítója.

……. E. Az ország egykor kiterjedt gyarmatokkal rendelkezett Közép- és Dél-Amerikában. Erre az időszakra utal a latin-amerikai országok többségének hivatalos nyelve.

……. F. Az Európai Unió legkisebb területű és népességszámú tagállama.

……. G. Az ország északi részén kialakult ipari háromszög az Európai Unió legfejlettebb térségei közé tartozik.

……. H. A jugoszláv utódállam etnikailag megosztott, a nyugati és a keleti kereszténység hívei mellett az iszlám követői is nagy számban élnek az országban.

8 pont	

b) Nevezze meg a térképvázlaton 6-os, illetve 8-as számmal jelölt országok fővárosát!

A **6-os** számmal jelölt ország fővárosa: ……..

A **8-as** számmal jelölt ország fővárosa: ……..

Karikázza be annak az országnak a számát, amely <u>nem</u> volt tagállama az egykori Jugoszláviának!

6. / 7. / 8.

3 pont	

c) Nevezze meg a városokat az alábbi leírások alapján! Írja a városok nevét a pontozott vonalakra!

1. A hangulatos kikötőváros „fölött” a Vezúv magasodik.

…….

2. Pénzügyi, kereskedelmi központ Olaszországban, amit a divat fővárosának is neveznek, mivel számos ruházati világcég székhelye található a városban.

…….

3. Az Adriai-tenger partján fekvő, lagúnára épült város elsősorban műemlékeiről, karneváljáról ismert.

…….

4. Spanyolország helyben bányászott vasércre települt egykori nehézipari központja, amely napjainkban már sokoldalú iparral rendelkezik.

…….

5. A városban található Horvátország legnagyobb áruforgalmú kikötője.

…….

5 pont	

d) Írja a megnevezett városok térképvázlaton feltüntetett betűjelét a **c)** feladatrészben a pontozott vonalak utáni négyzetekbe!

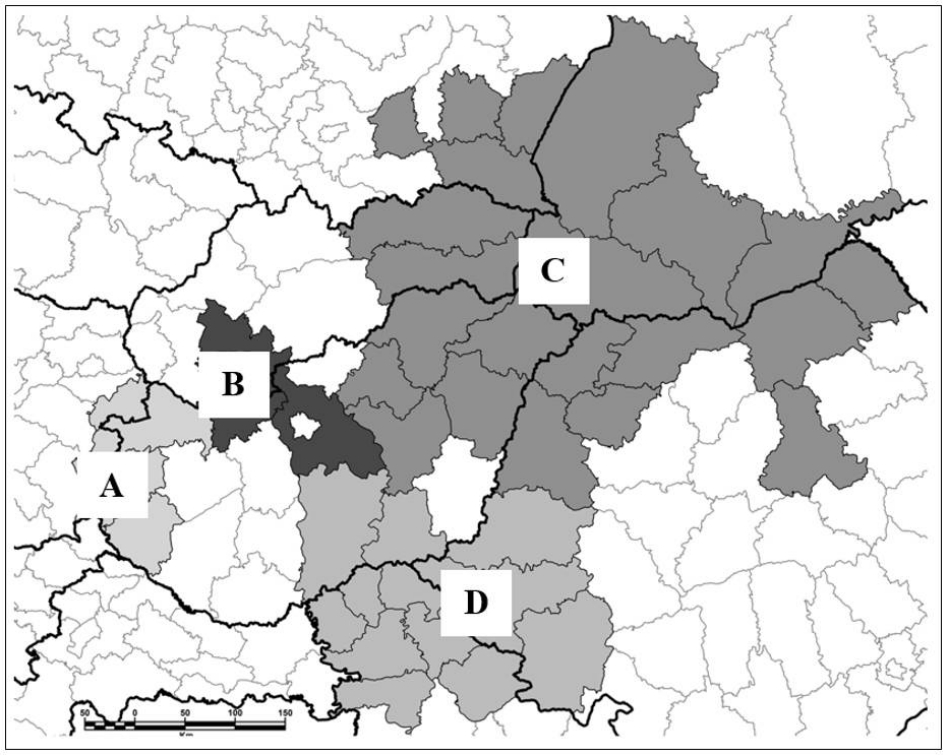
5 pont	

21 pont	

13. Oldja meg az eurorégiókról szóló feladatot!

a) Olvassa el az eurorégiókról szóló rövid leírást, tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a feladatokat!

Az eurorégió egy olyan országhatárokon átnyúló területet jelöl, amely két vagy több állam és ezek helyi és/vagy regionális kormányzatainak gazdasági, szociális, kulturális stb. együttműködésére épül. Az eurorégiók egy jól körülhatárolható, összefüggő földrajzi területet alkotnak, két vagy több ország területének egyes részeit magukban foglalva. Elnevezésük földrajzi helyzetükre, fekvésükre utal.



Magyarország területét is érintő eurorégiók

1. Mely betűk jelzik a térképvázlatban az alábbi eurorégiókat? Írja a megfelelő betűt az eurorégió neve előtti pontozott vonalra! *Nem kell minden betűt felhasználnia.*

   …….. Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégió

   …….. Vág–Duna–Ipoly Eurorégió

   …….. Kárpátok Eurorégió

3 pont	

2. A térképvázlatban jelölt egyik eurorégió része a Vajdaság is. Írja ennek az eurorégiónak a betűjelét a négyzetbe!

1 pont	

3. Mely eurorégiókban működnek együtt Magyarországgal kizárólag európai uniós tagállamok? Írja a megfelelő régiók betűjelét a négyzetekbe!

2 pont	

4. Nevezze meg annak a két, Dunától keletre fekvő magyarországi megyének a megyeszékhelyét, amelyek nem részei a térképvázlatban jelölt egyik eurorégiónak sem!

……..

……..

2 pont	

b) Nevezze meg a leírások alapján a térképvázlaton **A** betűvel jelölt eurorégió magyarországi részén fekvő településeket!

1. A „hűség városa”, a magyarországi erdészeti és faipari felsőoktatás központja. Sokoldalú, fejlett szolgáltatószektor jellemzi.

   A város neve: ……..

2. A folyók találkozásánál fekvő megyeszékhely sokoldalú gépiparáról, ezen belül különösen az autógyártásról ismert.

   A város neve: ……..

3. A Balatontól csupán néhány kilométerre fekvő fürdőváros természetes eredetű melegvízű taváról nevezetes. A külföldi turisták egy része a közeli regionális repülőteret használva érkezik a településre.

   A város neve: ……..

4. A Rába parti település a legnyugatabbra fekvő város Magyarországon. Korszerű motor- és sebességváltógyára a General Motors tulajdonában van.

   A város neve: ……..

4 pont	

c) Nevezze meg a térképvázlatban **A** betűvel jelölt eurorégió magyarországi területén található, történelmi-kulturális jelentőségű világörökségi helyszínt, illetve nemzeti parkokat! *A világörökségi helyszín esetében nem elegendő csak a település nevét megadnia.*

1. ……. (világörökségi helyszín)

2. …….. Nemzeti Park

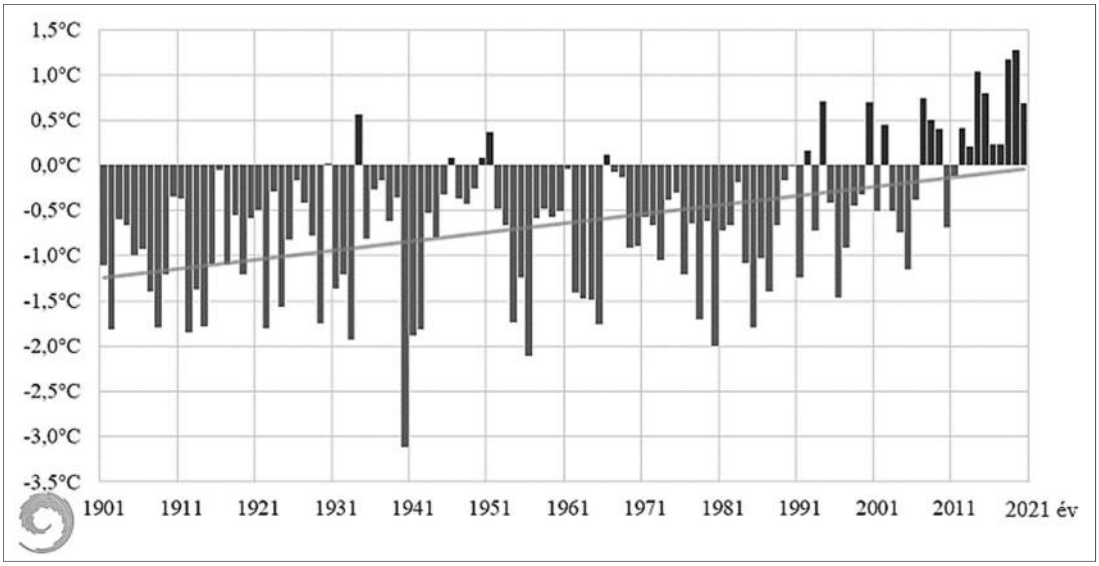
3. …….. Nemzeti Park

3 pont	

15 pont	

14. Oldja meg a Magyarország éghajlatának változásához kapcsolódó feladatokat!

a) Tanulmányozza a diagramot, majd válaszoljon a kérdésekre!



Magyarország évi középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 és 2020 között az 1991–2020 közötti időszak átlagához (10,8 °C) viszonyítva (A folytonos vonal a trendet, azaz a változás irányát jelöli.)

1. A 20. század első felében melyik év évi középhőmérséklete tért el több mint 2 °C-kal az 1991–2020 közötti időszak átlaghőmérsékletétől?

   …….

2. Hány °C volt 1905 és 2008 évi középhőmérséklete közötti hőmérséklet-különbség Magyarországon?

   …….°C

3. Hány °C volt az évi középhőmérséklet 1980-ban Magyarországon?

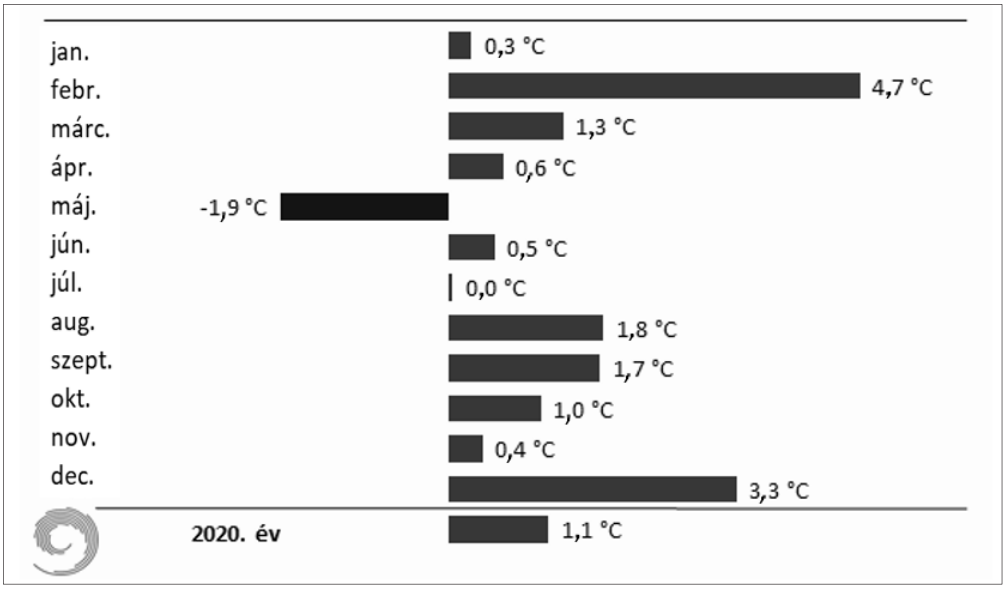
   …….°C

4. Hány °C-kal változott az évi középhőmérséklet 1901 és 2020 között Magyarországon?

   …….°C-kal változott

4 pont	

b) Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Az országos havi középhőmérsékletek eltérése (°C) az 1981−2010 közötti átlagtól 2020-ban

1. Hány °C-kal tért el 2020-ban a tavaszi hónapok átlaghőmérséklete az 1981−2010 közötti tavaszi időszakok hőmérsékleti átlagától? Húzza alá a helyes választ!

3,8 °C-kal magasabb volt / 3,4 °C-kal magasabb volt /

1,2 °C-kal alacsonyabb volt / nem tért el attól

2. Melyik évszak átlaghőmérséklete tért el 2020-ban a legnagyobb mértékben az 1981−2010 közötti időszak hőmérsékleti átlagától? Húzza alá a helyes választ!

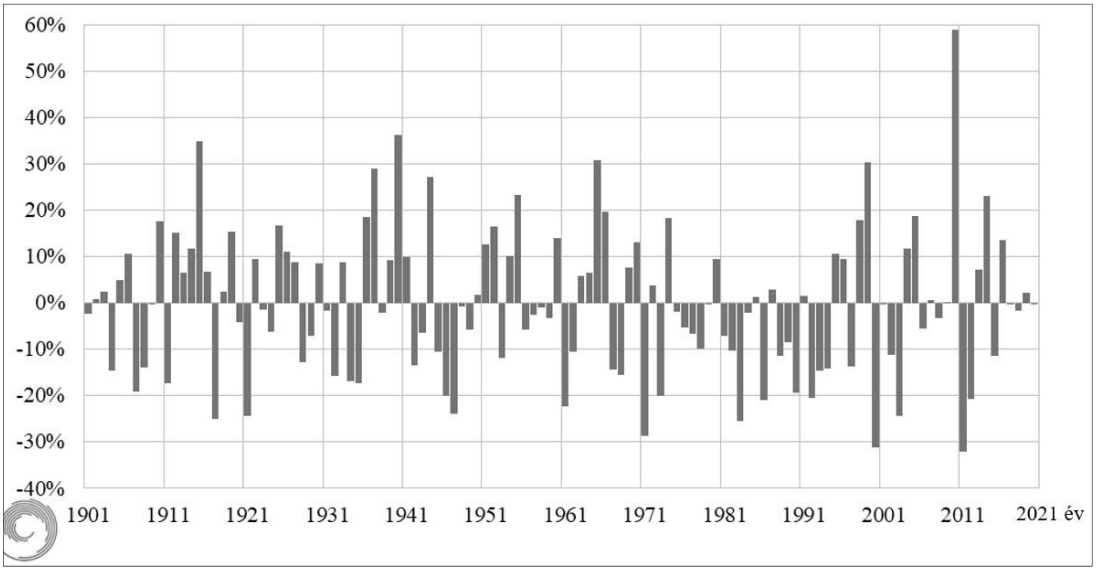
a tavaszé / a nyáré / az őszé / a télé

3. Hány °C-kal tért el 2020-ban az évi középhőmérséklet az 1981−2010 közötti időszak hőmérsékleti átlagától? Húzza alá a helyes választ!

1,1°C-kal / 13,7°C-kal / 6,6°C-kal

3 pont	

c) Tanulmányozza a diagramot és a táblázatot, majd döntse el, hogy igazak vagy hamisak a magyarországi csapadékeloszlásra vonatkozó állítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis állítás előtti pontozott vonalakra!



Magyarország évi csapadékösszegének anomáliái (%) 1901 és 2020 között az 1991–2020 közötti időszak átlagához (616,9 mm) viszonyítva

	1901−1930 évek átlaga	**1931−1960 évek átlaga**	**1961−1990 évek átlaga**	**1991−2020 évek átlaga**
Évi átlagos csapadék-mennyiség (mm)	624,1	628,9	591,9	616,9
A csapadékos napok évi átlaga (nap)	165,2	152,6	141,4	140,5

Az évi csapadékmennyiség, illetve a csapadékos napok sokévi átlaga Magyarországon

…….. 1. Az egy év alatt lehullott csapadék mennyisége Magyarországon nagy változékonyságot mutat.

…….. 2. A vizsgált időszakban 2011 volt a legszárazabb év.

…….. 3. A csapadékos napokon lehullott átlagos csapadékmennyiség 1901 és 2020 között az 1931−1960 közötti időszakban volt a legmagasabb.

…….. 4. 1901 és 2020 között a legcsapadékosabb évben Magyarországon több mint 900 mm csapadék hullott.

4 pont	

d) Milyen változások várhatók Magyarországon, ha az alábbi táblázatban bemutatott folyamat a jövőben is fennmarad? Tegye igazzá az állítást a helyes mondatrész kiválasztásával! Írja a helyes mondatrész betűjelét *(A / B)* a pontozott vonalakra!

	Átlag 1991–2020 [°C]	**Változás 1901–2020 [°C]**
Év	10,8	1,2
Tavasz	11,2	1,2
Nyár	20,8	1,3
Ősz	10,7	1,0
Tél	0,4	1,2

Az évi és évszakos középhőmérsékletek átlaga az 1991–2020 időszakban, valamint a változás becslése az 1901 és 2020 közötti időszakra (°C)

…… 1. Magyarországon várhatóan ***(A)*** *korábban kezdődik és hosszabb lesz* / ***(B)*** *később kezdődik és rövidebb lesz* a tenyészidőszak.

…… 2. Magyarországon a havas napok száma várhatóan ***(A)*** *nő* / ***(B)*** *csökken*.

…… 3. Magyarországon a jövőben ***(A)*** *a lehulló csapadék megtartására kell törekedni* / ***(B)*** *a lehulló csapadék minél gyorsabb elvezetésére kell törekedni.*

3 pont	

14 pont	

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	13	
2.	14	
3.	21	
4.	18	
5.	15	
6.	20	
7.	16	
8.	5	
9.	7	
10.	6	
11.	15	
12.	21	
13.	15	
14.	14	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző